

Estágio 2 — métricas por grupo (taxonomia fina, held-out, oráculo n=89)

grupo	n	acertos	precisão	recall (acerto)	F1	acurácia ¹ (1-vs-resto)
black_bars	28	14	44%	50%	0.47	64%
overlay	27	10	33%	37%	0.35	58%
empty_space	16	3	33%	19%	0.24	79%
disordered_layout	13	3	17%	23%	0.19	72%
△ distortion	3	0	—	0%	0.00	97%
△ orientation	2	0	—	0%	0.00	98%
GLOBAL (micro)	89	30	34%	34%	0.34	34%

Precisão = dos que o modelo chamou de X, quantos eram X (— = nunca previu X: 0/0 indefinida). Recall (taxa de acerto) = dos X reais, quantos foram acertados. Acurácia¹ = (acerto+rejeição correta)/total (one-vs-resto).

¹ inflada por verdadeiros-negativos em classes raras — leia SEMPRE com o suporte (n). △ = suporte < 5 (métrica instável; leia a fração crua acertos/n). Linha GLOBAL = micro (precisão = recall = F1 = acurácia = 34%, identidade multiclasse); F1-macro = 0.21 (no título).